

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	고압 증기 멸균기		
SOP No.	IAI/EQM/005	Total page	8
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
5. 관리방법	7
6. 점검	8
7. 첨부문서	8

1. 목적

고압 증기 멸균기의 올바른 사용 및 관리방법을 기술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
고압 증기 멸균기	HB-506-6	Hanbaek	전처리 및 준비실

3. 구성 및 제원

- (1) Chamber size : $\varnothing$ 350 x 630 mm
- (2) Capacity : 60 Liter
- (3) Type : Full Automatic System
- (4) Chamber Type : Round-Vertical Type
- (5) Temp. Controller : Digital P.I.D Controller (Auto Tuning)
- (6) Temp. Range : Ambient to 132 °C
- (7) Operating Pressure : 1.2Kg/cm² – 121 °C
- (8) Timer : 99min, Digital Timer
- (9) Door : One touch Type (Single Screw Door)
- (10) Pressure Gauge : Mechanical Tupe 0-3Kg/cm²
- (11) Air Exhaust : Adjustable Hand Valve
- (12) Safety : Over Heat Protector, Over Pressure Protector, Alram
- (13) Device Basket : Standard Type x 2EA
- (14) Power : 3KW

4. 작동 방법

4.1. Controller 각 버튼 명칭 및 기능

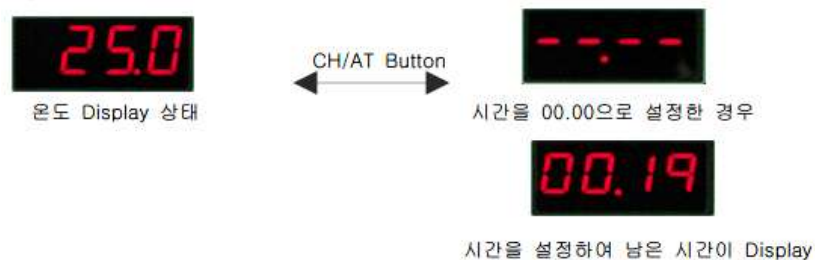
4.1.1. Controller 명칭



※CH/AT: CH버튼을 누를 때 마다 표시창에 현재온도 또는 시간이 나타나며 그 상태에 따라 온도 또는 시간 모드 LED가 점등되며 3초간 연속적으로 누르고 있으면 AUTO-TUNING이 실시됨

4.1.2. Controller 사용방법

(1) CH/AT Button을 누를 때 화면 변환



- 온도 및 시간 설정법
- MAIN Power S/W를 ON 합니다. (장비우측면 부착되어 있음)
- 전면 컨트롤 패널의 START/STOP Button을 눌러 전원을 ON 한다.
- DISPLAY 상에 현재 온도가 나타난다.
- 온도 및 시간은 아래와 같이 설정한다.



[MODE Button]

- 현재 온도가 표시된 상태에서 "MODE Button"을 누르면 "TEMP"란 글씨가 표시된다.



[MODE Button]

- 한번 더 "MODE Button"을 누르면 숫자가 표시되며 맨 뒷자리가 점멸하고 있다.



[MODE Button]

- SHIFT Button (◀)과 INC Button (▲)을 이용하여 사용하고자 하는 온도를 설정한다.
설정이 끝나고 "MODE Button"을 누르면 "TIME"이란 글씨가 표시된다.



[MODE Button]

- 한번 더 "MODE Button"을 누르면 숫자가 표시되며 맨 뒷자리가 점멸하고 있다.



[MODE Button]

- SHIFT Button (◀)과 INC Button (▲)을 이용하여 사용하고자 하는 시간을 설정한다.
(시간은 최대 99시간 59분까지 설정가능하며, 계속적으로 사용할 시에는 00:00 으로 설정하면 된다.



[MODE Button]

- 설정이 끝나고 "MODE Button"을 누르면 현재온도가 표시된다.

· 설정이 끝나고 "MODE Button"을 누르면 현재온도가 표시된다.

4.2. TIMER 동작상태

- (1) START Button을 누르면 타이머 동작은 온도가 설정온도에 아직 도달하지 못했을 경우에는 타이머 표시램프가 깜빡이며 이때 타이머는 동작하지 않는다.
- (2) 온도가 상승하여 현재온도가 설정온도 이상 또는 이하가 되는 순간부터 타이머 표시램프는 깜박임을 멈추고 계속 켜진 상태로 되며 이때부터 타이머가 동작된다.
- (3) 시간이 끝나면 타이머 동작 표시램프가 켜진 상태로 표시창에는 'END'가 깜빡이며 시간이 다 되었음을 나타낸다.
- (4) 이상 상태에서 빠져나오기 위해서는 START/STOP Button을 눌러 전원을 인가시키면 된다.

4.3. SAFETY S/W (O.T.C)

- (1) SAFETY S/W는 장비 뒷편에 있으며 우측 그림과 같은 모양이다.

- (2) 온도 과승을 방지하여 주는 안전장치로서, 사용하고자 하는 온도보다 약 10 °C를 높게 설정 하여야하며, 잘못 조정하면 온도 조절이 되지 않으니 주의하여야 한다.
- (3) 작동 시에는 SAFETY 램프가 점등되며 평상시에는 꺼져 있어야 된다.



4.4. 물배수 -Chamber 좌측 하단에 있음



→ Drain밸브

- 실험이 완료되면 반드시 배수콕크를 열고 배수할 것.
- ※ 물을 배수하지 않으면 챔버 오염과 히터의 수명이 단축됨.

5. 관리방법

5.1. AUTO-TUNING

- (1) AUTO-TUNING을 하기 위해서는 START Button을 눌러서 온도제어가 시작된 상태에서 CH /AT Button을 5초 이상 계속 누르고 있으면 삐- 소리와 함께 AUTO-TUNING 램프가 깜박이며 TUNING을 시작하며 TUNING 끝난 후에는 삐- 소리와 함께 깜박임이 멈추며 정상 상태로 돌아온다.
- (2) TUNING 중 멈추고 정상상태로 돌아오기 위해서는 CH/AT Button을 5초 이상 누르고 있으면 삐- 소리와 함께 깜박임이 멈추며 정상상태로 돌아온다.
- ※ AUTO-TUNING 중에도 설정온도는 MODE버튼을 눌러 확인 가능함.
 - ※ AUTO-TUNING 시에는 기기의 DOOR를 절대로 열면 안된다.
- AUTO-TUNING 기능은 설정온도와 실제온도 차가 많이 발생하였을 시 실시한다.
- 제품 출고 시에 본사에서 AUTO-TUNING 기능을 실행하여 출고하고 있으므로, 특별한 경우가 아닌 이상 기능의 실행을 금지한다.

5.2. 온도 보정기능

- (5) DISPLAY 상에 온도습도와 내부 기준 온습도계와 차이가 있을 시 설정하는 기능.



버튼을 3초 이상 계속 누름.

- (6) 부저소리와 함께 화면에 **ALH** 라는 글자가 표기됨.

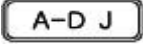


버튼을 한번씩 계속 누르면 **A-D J** 라는 화면이 표시됨.



버튼을 한번 더 누르면 **000.0** 숫자가 표시됨.

(7) DISPLAY 온도습도와 내부 기준 온습도계와 차이가 나는 만큼 보정함.

ex1) DISPLAY 온도 20 °C이고 내부기준 온도계 온도 22 °C일 경우  현재 값에
서 +2 °C설정

ex2) DISPLAY 온도 20 °C이고 내부기준 온도계 온도 19 °C일 경우  현재 값에
서 -1 °C설정

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	온도 및 압력	멸균테잎 색변화	사용시	기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)
정기점검	BI 멸균상태	자주색 확인	1회/년	고압증기멸균기내부점검표(IAI/EQM/005-F01) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)
	설정온도 및 시간	121 °C, 10분		

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

고무패킹, 저수통의 모양, 밸브의 작동을 통해 밀폐상태를 확인

6.3.1. 정기점검

(1) 멸균상태 점검

- 가. BI(Biological indicator – *Geobacillus stearothermophilus*) ampule을 고압 증기 멸균기에 배치하여 멸균기를 작동시킨다.
- 나. 멸균과정이 끝난 BI ampule은 꺼내어 식힌 다음 55 °C ~ 60 °C의 배양기에서 control BI와 같이 24시간 ~ 48시간 배양한다.
- 다. 멸균과정을 거친 BI Ampule은 색깔(자주색)의 변화가 없어야 하고, control BI Ampule은 변화가 나타나야 한다.
- 라. 멸균이 되지 않았을 경우 BI Ampule을 배양하게 되면 노란색으로 변하게 된다.

(2) 작동여부 점검

- 가. 멸균온도가 121 °C까지 올라가는지 점검한다.
- 나. 멸균시간이 최소 10분 이상 유지되는지 확인한다.

(3) 연 1회 이상 점검을 실시하며, '고압증기멸균기내부점검표(IAI/EQM/005-F01)' 에 기록하고 점검에 사용한 BI ample의 사진을 촬영하여 첨부한다.

7. 첨부문서

(1) 고압증기멸균기내부점검표(IAI/EQM/005-F01-00)